

文章编号:1671-7244(2019)03-0250-04

激电类方法在金属找矿中的应用

卜进兵, 李宁生, 赵福元, 仵 阳

(宁夏地球物理地球化学勘查院, 宁夏 银川 750004)

摘 要:通过对宁夏中卫市卫宁北山地区某矿区时间域和频率域激电应用效果分析研究,发现采用三极装置具有较高的测量效率,依据反演和钻孔等资料总结出时间域和频率域方法各自优缺点,以便在实际工作中根据具体需求选择适合的测量方法。最后,在激电异常位置布设钻探,验证该地区有铜、铅、钴等矿化体显示,说明这 2 种方法均能反映地层,且地质效果明显。

关键词:激电法;激电测深;金属矿

中国分类号:X703

文献标志码:A

激发极化法^[1]的应用范围比较广泛,近半个世纪以来的大量实践结果证明,它不仅可以有效地寻找铜、铅、锌、钼等各类有色金属矿床,而且在寻找贵金属、黑色金属、稀有金属等矿床方面,也能发挥重要作用。此外,激电法还被广泛用于寻找地下水,并在检测油气藏含油气性方面也取得了一些实际效果^[2]。目前,多参数、大深度物探勘查是金属矿找矿工作的主要手段,多金属矿勘查基本选用激电类勘查方法。其中,剖面测量最常用的方法为激电测深法^[3-5]。本文通过对比时间域和频率域激电测深法应用效果,总结其优缺点,对今后金属矿勘查具有一定的借鉴意义。

1 材料与方法

1.1 工作原理

当向大地供入电流或切断电流的瞬间,在测量电极之间总能观测到随时间变化的电位差,这种在充放电的过程中,产生随时间缓慢变化的附加电场的现象,称为激发极化效应(简称激电效应)。激电法就是以岩、矿石激发效应的差异为基础,通过观测和研究大地激电效应探查地下地质情况或解决某些水文地质问题的一类电法勘探方法^[1]。

采用直流电或交流电都可以研究地下介质的激电效应,前者称为时间域激发极化法,后者称为频率域激发极化法。二者在基本原理方面是一致的,只是在技术方法上有较大差异。

1.2 工作装置及参数

传统的激电法剖面测量装置有对称测深装置和不对称测深装置。对称测深装置有施伦贝格尔、偶极-偶极、温纳等;常用的不对称测深装置为单极-偶极(三极装置)。与对称测深装置相比,不对称测深装置具有勘探深度大、工作效率高等优点。本文主要对比讨论三极装置,与最常用的对称四极测深相比,三极装置仅移动 1 个供电电极就可实现连续多通道测深,而四极测深每次改变供电电极距时仅单通道观测,野外劳动量较大。现阶段仪器基本为多通道仪器,更能发挥三极装置的优势。三极测深装置能以较小的电流获得较大的一次场信号,其工作方法见图 1。测量参数为视电阻率和视频率散率。在地面的 1 个测深点上(即 MN 极的中点),通过逐次移动供电 A 极的位置,测量同一点的、不同供电电极距的值,达到研究该测深点下不同深度的地质断面情况的目的^[3]。

该研究采用的采集参数:时间域选取供电时间为 16 s,延迟参数 200 ms,采样宽度 40 ms;频率域选取测量时间为 1 Hz(即 1 s)和 0.062 5 Hz(即 16 s)2 个频段。测量点距 40 m,MN 为 40 m,跑极间隔为 40 m,测量层数为 25 层。

2 研究区地质及地球物理背景

2.1 地质概况

该研究区位于宁夏中卫某地区,出露地层有奥陶系中上统狼嘴子组,泥盆系上统中宁组,石炭系下

收稿日期:2019-04-25

基金项目:宁夏回族自治区地质局创新团队基金资助项目(2017-1-3)。

作者简介:卜进兵(1986—),男,助理工程师,主要从事地球物理勘查工作(849228067@qq.com)。

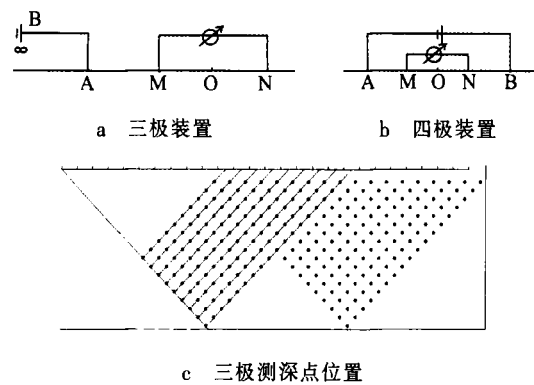


图 1 测深示意图

统前黑山组、臭牛沟组、上统靖远组及羊虎沟组,新生界盖层。上泥盆统中宁组与下石炭统前黑山组间的不整合面及前黑山组咸化泻湖相碎屑岩—碳酸盐建造层为本地区热液蚀变型贵金属、多金属矿的主要赋矿部位。靖远组按岩性组合分为 2 个岩性段:第 1 岩段底部的石英岩状砂岩地表孔雀石矿化与褐铁矿化明显,是该地区寻找铜钴矿的标志层。第 2 岩段为石墨含矿层位。羊虎沟组在研究区广泛分布,岩性组合分为 4 个岩性段。其中,第 2 岩段为石墨含矿层位。

研究区零星出露印支晚期至燕山早期的闪长玢岩。岩脉近东西向展布,规模不大,地表一般断续出露。总体倾向北,局部倾向南,倾角陡立,与围岩界线清晰。岩脉本身有轻微的金、铜矿化。另外,根据钻孔资料见闪长玢岩与银铅锌等多金属矿体伴生。

研究区褶皱构造较发育,主体轴向近东西,背向斜相间。研究区断裂构造发育,按性质可划分为 4 类:东西走向的逆断层、南北走滑逆断层和北西、北东走向的逆冲断层。

2.2 地球物理背景

由岩(矿)电性电参数统计表(表 1)可知,炭质页岩和无烟煤及矽石视电阻率最低,视极化率最高,其余岩石均呈中高阻特性。针对地层电性特征可知:①石炭系地层岩性主要为浅黄色角砾状灰岩或泥灰岩、白云质灰岩及褐灰色中-细粒砂岩、石英砂岩、粉砂岩、泥岩、粉砂质页岩夹泥灰岩及砂质灰岩。其中,土坡组(现靖远组)电阻率值 10~50 Ω·m,臭牛沟组电阻率值 50~100 Ω·m,前黑山组电阻率值 100~200 Ω·m。②泥盆系地层岩性主要为紫红色块状砾岩、含砾粗粒石英砂岩、钙质粉砂岩、细砂岩、泥岩、页岩、细粒石英砂岩夹灰岩、泥灰岩透镜体,电阻率值 200~1 000 Ω·m。③构造破碎带主要以碎裂岩、褐铁矿化、高岭土化为主。电阻率值 20~100 Ω·m。由物性统计结果来

表 1 岩(矿)电性电参数统计表

岩性	块数/块	$\bar{\eta}_s\%$	$\bar{\rho}_s/(\Omega\cdot m)$	备注
石英砂岩	61	1.7	678	包括硅化砂岩
钙质粉砂岩	127	0.6	271	包括泥质粉砂岩
灰岩	26	0.6	351	
泥岩	74	0.6	187	
碎裂岩	35	0.6	148	变化范围大
炭质页岩	19	25	61	
无烟煤及矽石	36	32	31	
黄铁矿化岩石	22	3.8	289	
褐(赤)铁矿	17	1.2	259	
闪长玢岩	23	0.3	114	

看,该地区物性差异明显,具有良好的激电法应用前提。

3 应用效果分析

已知验证钻孔,编号 ZK143-3,为一斜钻孔,该次研究以该钻孔为中线,布设时间域和频率域激电对比剖面,长度分别为 1.24,1.4 km。该剖面穿过地层为泥盆系中宁组和石炭系前黑山组、臭牛沟组和靖远组,物性显示地层电阻率差异明显,除石炭系靖远组地层呈低阻外,均呈中高阻特性。

图 2 中显示时间域和频率域三极激电测深视电阻率反演剖面在幅值及高低阻范围、形态上基本一致,其对地层界线及不整合接触面等细节反映较为清楚。钻探结果显示浅部为粉砂岩,电阻率偏中高阻;标高 1 150~1 300 m 低阻段岩性为细砂岩和少许粉砂岩;深部为构造角砾岩,呈中高阻特性,与物性特征基本相符。

由图 3 可知, ZK143-3 中部有较高频散率异常,钻孔取样显示有褐铁矿化;而在钻孔深部破碎带处取样显示有铜、铅、钴矿化体存在;钻孔在该位置处频散率在 4%~6%;由于钻孔为斜孔,且钻孔深度大于该次测量深度,更好的矿化位置可能在垂直钻孔下方深部,该处频散率最高超过 9%。图 3 剖面显示浅部有一异常体(水平椭圆标示部分),最高频散率达 12%,向地表有延伸趋势。实地检查后发现,地表有成泛红褐色矿化显示,这是引起高频散率异常的最主要原因。

由对比可知,与时间域相比频率域视频散率对异常细节反映更为清楚,也对异常反映比较敏感,例如剖面北端时间域中显示很微弱极化率,但频率域中则有频散变化响应(幅值还达不到异常下限);再比如,深部范围较大异常在频率域中显示上下两个组合异常。

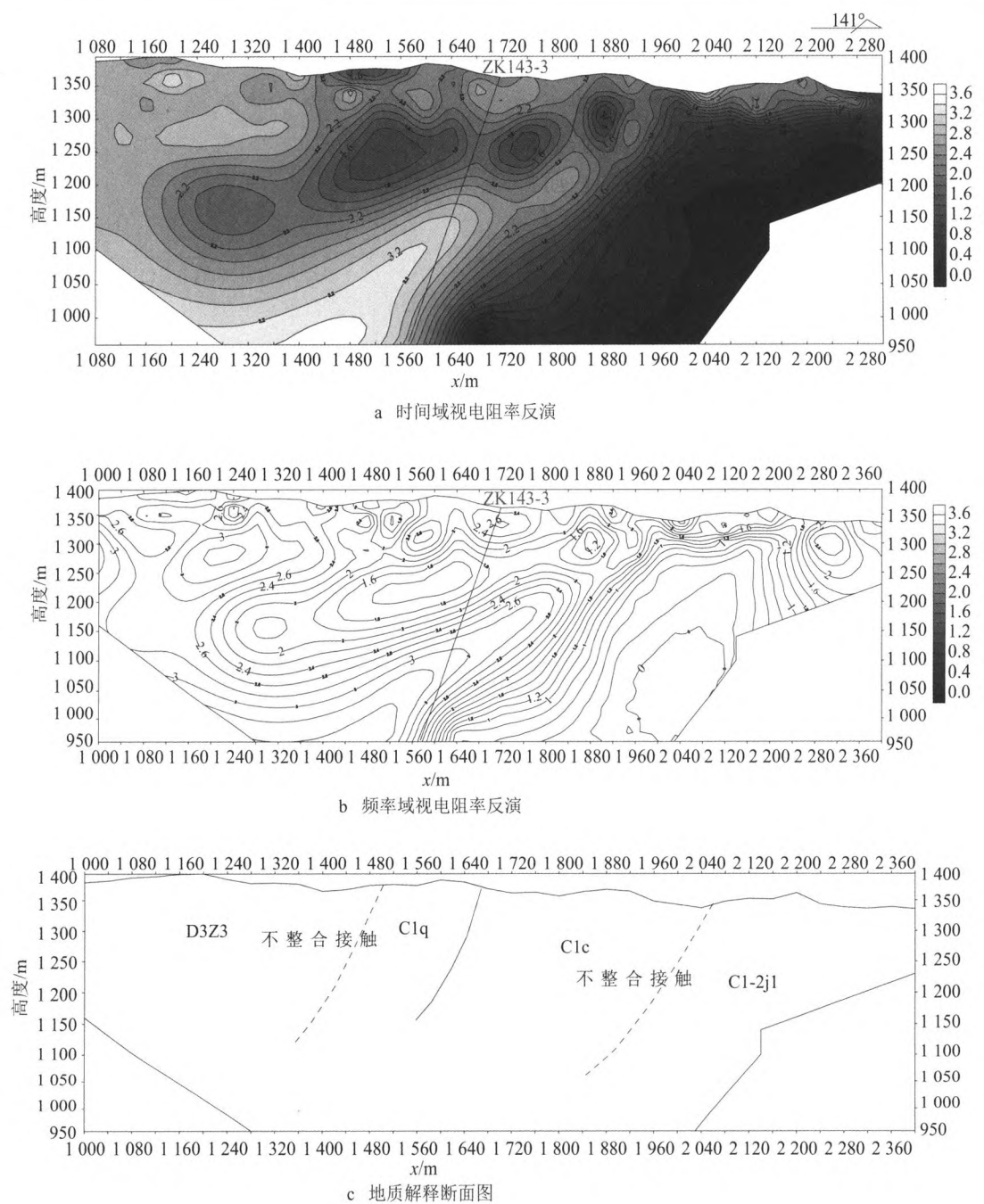


图2 视电阻率反演对比图

4 结论

(1)就实际野外工作效率而言,三极(单极-偶极)激电测深法的工作效率比对称四极测深法远远要高,因为三极装置仅移动供电电极A就可实现连续多通道测深,而四极测深每次改变供电电极距时仅单通道观测。

(2)对于频率域激电测深而言,通过系列对比发现其对异常的细节反映比时间域激电好,可以将较弱异常放大,但同时频率域激电测深相对于时间域测深而言,在数据采集时易于受到各种干扰,尤其是在低阻区和一些电性突变区影响较为明显。

(3)对于时间域激电测深而言,野外测量效率比频率域中测量效率高,而且数据采集过程受到的干扰较小,结果较为稳定,但其对弱异常的分辨能力比频率域差,对异常细节的反映也稍差于频率域激电法。

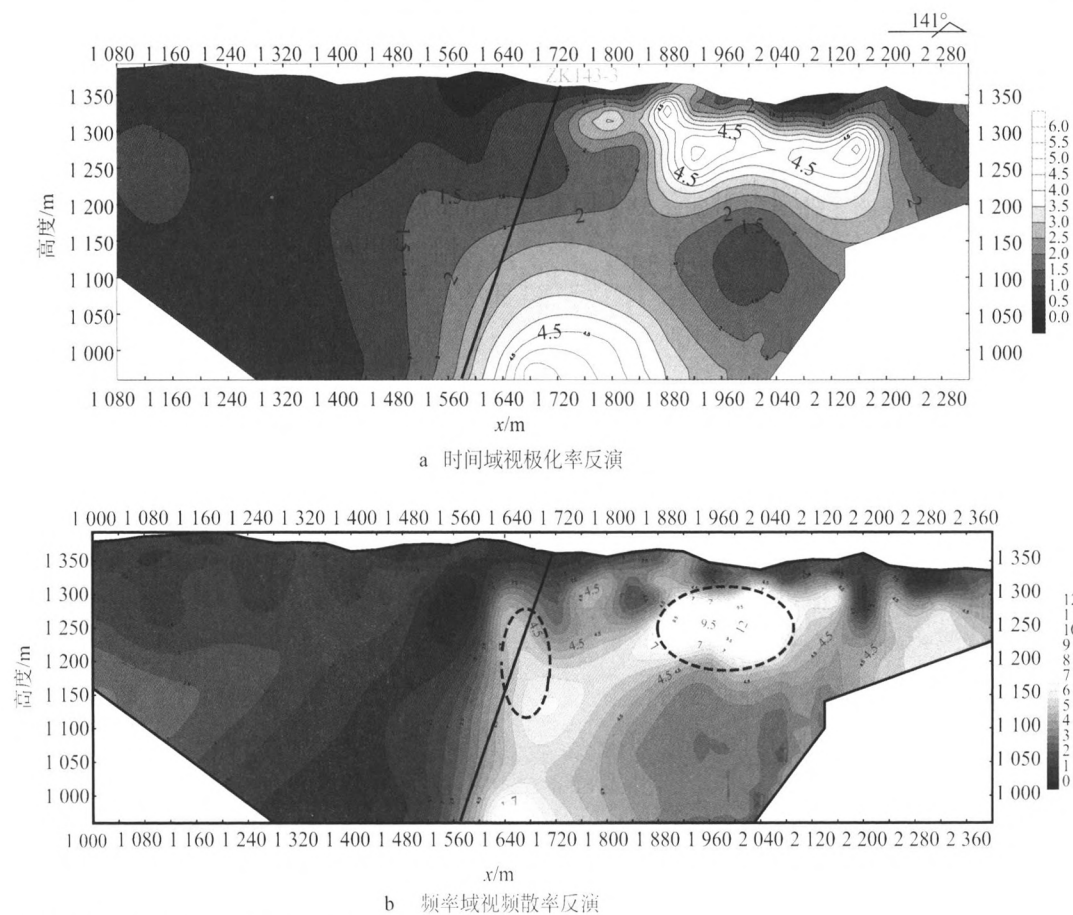
参考文献:

[1] 傅良魁.电法勘探教程[M].北京:地质出版社,1983.

[2] 蔡运胜,尹洪岩,张进国,等.激发极化法工作原理方法及应用效果探讨[J].矿产勘查,2012,3(2):212-218.

[3] 李宁生,赵福元,仵阳,等.大功率激电在金属矿深部找矿中的应用[J].石油天然气学报,2013,35(8):54-56.

[4] 罗延钟,张桂青.频率域激电法原理[M].北京:地质出版



注:垂直椭圆为频散率异常,频散率最大超过 7%。

图 3 视极化(频散)率反演对比图

社,1988.

铅锌矿上的应用效果[J].西部探矿工程,2010,22(5): 147-152.

[5] 沈恒丽,李玉芹.三极梯度测深在内蒙古哈达特陶勒盖

The Application of IP Method in Metal Prospecting

BU Jinbing, LI Ningsheng, ZHAO Fuyuan, WU Yang
(Ningxia Institute of Geophysics and Geochemistry Exploration, Yinchuan 750004, China)

Abstract: By analyzing the application effect of time domain and frequency domain in a mining area in Beishan area, Weining,Zhongwei city, Ningxia, it is found that the three-pole device has higher measuring efficiency. The advantages and disadvantages of time domain and frequency domain methods are summarized based on inversion and drilling data, to select suitable measurement methods according to specific requirements in practical work. Finally, drilling is conducted in the anomaly location to verify the presence of copper, lead, cobalt and other mineralized bodies in the area, indicating that these two methods can reflect the strata with obvious geological effects.

Key words: IP method; IP sounding; metal mine

(责任编辑、校对 韩小珍)